

Barisan

- **Definisi**

Barisan bilangan didefinisikan sebagai fungsi dengan daerah asal merupakan bilangan asli.

Notasi: $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$

$$n \mapsto f(n) = a_n$$

Fungsi tersebut dikenal sebagai *barisan bilangan Riil* $\{a_n\}$ dengan a_n adalah suku ke- n .

- Bentuk penulisan dari barisan :

1. bentuk *eksplisit* suku ke- n $a_n = \frac{1}{n}$
2. bentuk barisan sejumlah berhingga suku awalnya $\left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\right\}$
3. bentuk rekursi $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + a_n}$

Kekonvergenan Barisan

- *Definisi:*

Barisan $\{a_n\}$ dikatakan **konvergen** menuju L atau berlimit L dan ditulis sebagai

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$$

Jika untuk tiap bilangan positif ε , ada bilangan positif N sehingga untuk

$$n \geq N \Rightarrow |a_n - L| < \varepsilon$$

Sebaliknya, barisan yang tidak konvergen ke suatu bilangan L yang terhingga dinamakan **divergen**.

Sifat Limit Barisan

- Sifat dari limit barisan, jika barisan $\{a_n\}$ konvergen ke L dan barisan $\{b_n\}$ konvergen ke M , maka

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) \pm \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n) = L \pm M$$

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n) = L \cdot M$$

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{b_n} \right) = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)}{\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n)} = \frac{L}{M}, \text{ untuk } M \neq 0$$

- Barisan $\{a_n\}$ dikatakan
 - a. Monoton naik bila $a_{n+1} \geq a_n$
 - b. Monoton turun bila $a_{n+1} \leq a_n$

Contoh Soal :

Tentukan konvergensi dari barisan di bawah ini:

$$1. a_n = \frac{n}{2n-1}$$

Ambil $f(x) = \frac{x}{2x-1}$, Dalam hal ini menurut kaidah I'Hospital

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{2x-1} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n-1} = \frac{1}{2}$$

artinya barisan a_n konvergen menuju $\frac{1}{2}$.

$$2. \quad a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

Ambil $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$, Dalam hal ini menurut kaidah I'Hospital

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x &= \exp\left(\lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)\right) = \exp\left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}}\right) \\ &= \exp\left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\left(\frac{1}{x}\right)^2 \cdot \left(\frac{x}{x+1}\right)}{-\left(\frac{1}{x}\right)^2}\right) = \exp\left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x+1}\right) = e^1 = e \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

artinya barisan a_n konvergen menuju e .

Latihan Soal Kekonvergenan Barisan

Tentukan konvergensi dari barisan di bawah ini:

1. $a_n = \frac{4n^2 + 1}{n^2 - 2n + 3}$

2. $a_n = \frac{3n^2 + 2}{n + 1}$

3. $a_n = \frac{\sqrt{n}}{n + 1}$

4. $a_n = \frac{(-\pi)^n}{4^n}$

5. $a_n = \frac{\ln(n)}{n}$

6. $a_{n+1} = 1 + \frac{1}{2} a_n, a_1 = 1$

7. $a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{2}{a_n} \right), a_1 = 2$

8. $\left\{ \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots \right\}$

9. $\left\{ -1, \frac{2}{3}, -\frac{3}{5}, \frac{4}{7}, -\frac{5}{9}, \dots \right\}$

10. $\left\{ 1, \frac{1}{1 - \frac{1}{2}}, \frac{1}{1 - \frac{2}{3}}, \frac{1}{1 - \frac{3}{4}}, \dots \right\}$

11. $\left\{ \frac{1}{2 - \frac{1}{2}}, \frac{2}{3 - \frac{1}{3}}, \frac{3}{4 - \frac{1}{4}}, \frac{4}{5 - \frac{1}{5}}, \dots \right\}$

DERET TAK HINGGA

Bentuk deret tak hingga dinotasikan dengan notasi sigma, sebagai berikut:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_n + \dots$$

dengan a_n adalah suku ke-n.

Barisan Jumlah Parsial

Misalkan S_n menyatakan jumlah parsial ke- n suku deret

$$\sum_{i=0}^{\infty} a_i, \text{ maka}$$

$$S_1 = a_1$$

$$S_2 = a_1 + a_2$$

.

.

.

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_n = \sum_{i=0}^n a_i$$

Barisan $\{S_n\}$, dinamakan barisan jumlah parsial deret $\sum_{i=0}^{\infty} a_i$

Dari jumlah parsial ini di dapat bahwa $S_n - S_{n-1} = a_n$.

Kekonvergenan Deret Tak Hingga

Deret tak hingga $\sum_{i=0}^{\infty} a_i$ ***konvergen*** dan mempunyai jumlah S , jika barisan jumlah-jumlah parsialnya $\{S_n\}$ ***konvergen*** ke S .

Sebaliknya apabila $\{S_n\}$ ***divergen*** maka deret ***divergen***.

Deret Geometri

- Bentuk umum deret geometri adalah

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + \dots \quad \text{dengan } a \neq 0.$$

Jumlah parsial deret ini adalah

$$S_n = \sum_{i=1}^n ar^{i-1} = a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1}$$

dan dapat ditulis sebagai $S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}, r \neq 1.$

$$S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}, r \neq 1.$$

1. Jika $|r| < 1$

$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$, maka deretnya konvergen ke $\frac{a}{1-r}$

2. Jika $|r| > 1$

$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \infty$, maka deretnya juga divergen

Contoh Soal : (Selidiki kekonvergenannya)

1. $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \dots$

Kalau kita perhatikan

$$S_1 = \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{2} \quad S_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$S_3 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{7}{8} = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^3$$

Sehingga kita peroleh jumlah parsial ke-n-nya

$$S_n = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right) = 1$$

Karena barisan jumlah-jumlah parsialnya konvergen ke 1, maka deret di atas konvergen.

2. $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i(i+1)}$ (Deret Kolaps)

$$\frac{1}{i(i+1)} = \frac{1}{i} - \frac{1}{i+1}$$

Dari sini kita peroleh bahwa jumlah parsial ke-n-nya

$$S_n = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1$$

Jadi karena barisan jumlah parsialnya konvergen ke 1, maka deret di atas juga konvergen.

3. $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i}$ (Deret Harmonik)

$$S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{n}$$

$$S_n = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) + \dots + \frac{1}{n}$$

$$\geq 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}\right) + \dots + \frac{1}{n}$$

$$= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$$

Sehingga akan kita dapatkan limit S_n tak hingga untuk n menuju tak hingga.

Deret harmonik adalah deret divergen.

Uji Kedivergenan (Uji Suku ke-n)

Jika $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergen, maka $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, ekuivalen dengan

Jika $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ maka deret divergen.

Contoh: Buktikan bahwa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3n^2 + 3n + 4}$ divergen.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{3n^2 + 3n + 4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3 + \frac{3}{n} + \frac{4}{n^2}} = \frac{1}{3} \text{ (Tidak Nol)}$$

Jadi terbukti bahwa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3n^2 + 3n + 4}$ divergen.

Masalah Baru

Dalam banyak kasus bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, sehingga kita sangat sulit menentukan apakah deret tersebut konvergen atau divergen.

Sebagai contoh deret harmonik,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$$

Jelas bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, tetapi deret harmonik adalah deret yang divergen.

Oleh karena itu, perlu dilakukan uji deret positif.

Uji Deret Positif

1. Tes Integral

Misalkan fungsi f kontinu monoton turun dan $f(x) > 0$ pada selang $[1, \infty)$

- a. Jika integral tak wajar $\int_1^{\infty} f(x) \, dx$ konvergen, maka deret $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ konvergen.
- b. Jika integral tak wajar $\int_1^{\infty} f(x) \, dx$ divergen, maka deret $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ divergen.

Contoh Uji Integral :

1. Selidiki kekonvergenan dari $\sum_{n=1}^{\infty} n e^{-n^2}$

Kita ambil $f(x) = x e^{-x^2}$

$$\begin{aligned}\int_1^{\infty} x e^{-x^2} dx &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b x e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b e^{-x^2} d(x^2) \\ &= -\frac{1}{2} \lim_{b \rightarrow \infty} e^{-x^2} \Big|_1^b = -\frac{1}{2} \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{e^{b^2}} - \frac{1}{e^1} \right) = \frac{1}{2e}\end{aligned}$$

Karena $\int_1^{\infty} x e^{-x^2} dx$ konvergen,

maka $\sum_{n=1}^{\infty} n e^{-n^2}$ konvergen.

2. Selidiki kekonvergenan dari $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$

Kita ambil $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{x \ln x} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \frac{dx}{x \ln x} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^{\infty} \frac{d(\ln x)}{\ln x}$$

$$= \lim_{b \rightarrow \infty} \ln(\ln x) = \lim_{b \rightarrow \infty} \ln(\ln b) - \ln(\ln 2) = \infty$$

Karena $\int_2^{\infty} \frac{dx}{x \ln x}$ divergen,

maka $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ divergen.

Latihan Uji Integral

Selidiki kekonvergenan deret berikut:

1.
$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(n-2)^2}$$

2.
$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^2 n}$$

3.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(4+3n)^{\frac{3}{2}}}$$

4.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$$

5.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 + 1}$$

2. Uji Deret -p

Bentuk Umum Deret-p (hiperharmonik) : $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i^p}$

Dengan menggunakan tes integral, kita dapatkan

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t \frac{1}{x^p} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \left[\frac{x^{1-p}}{1-p} \right]_1^t = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t^{1-p} - 1}{1-p}$$

1. $p = 1$, diperoleh deret harmonik (deret divergen).
2. $p > 1$, $\lim_{t \rightarrow \infty} t^{1-p} = 0$, diperoleh deret konvergen.
3. $p < 1$, $\lim_{t \rightarrow \infty} t^{1-p} = \infty$, diperoleh deret divergen
4. $p < 0$, suku ke-n deret yaitu $\frac{1}{n^p}$ tidak menuju 0
(deret divergen menurut Uji Suku ke-n)

Contoh Uji Deret-p :

Apakah deret berikut konvergen atau divergen?

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1,001}}$

Berdasarkan uji deret-p, deret $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1,001}}$ konvergen karena $p=1,001 > 1$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1/2}}$

Berdasarkan uji deret-p, deret $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1/2}}$ divergen karena $p= 1/2 < 1$

3. Tes Perbandingan dengan Deret Lain

Diketahui $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ dan $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ deret positif,

Jika $a_n \leq b_n$ maka

1. Jika $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ konvergen, maka $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergen
2. Jika $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ divergen, maka $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ divergen

Contoh Tes Perbandingan

Selidiki Kekonvergenan deret berikut:

1. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{n}{n^2 - 5}$

Akan kita bandingkan deret ini dengan $a_n = \frac{1}{n}$
kita tahu bahwa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ adalah deret harmonik dan

$$\frac{n}{n^2 - 5} \geq \frac{1}{n}$$

Karena $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ deret divergen,

maka $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{n^2 - 5}$ deret divergen.

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 5}$$

Akan kita bandingkan deret ini dengan $b_n = \frac{1}{n^2}$

kita tahu bahwa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ adalah deret hiperharmonik dengan $p = 2 > 1$ dan $\frac{1}{n^2} \geq \frac{1}{n^2 + 5}$

Karena $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ deret konvergen.

maka $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 5}$ deret konvergen.

Latihan Tes Perbandingan

Selidiki kekonvergenan deret berikut

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2 + 5}$

2. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n^2 - 5}$

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n + 1}$

4. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(n-2)^2}$

5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2n-1}}$

4. Tes Banding Limit

Andaikan a_n dan b_n deret positif dan $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L$

1. Jika $0 < L < \infty$ maka $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ dan $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ sama-sama konvergen atau divergen

2. Jika $L = 0$ dan $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ konvergen maka $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergen.

Contoh Tes Banding Limit

Selidiki kekonvergenan dari deret berikut :

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+3}{n^3-5n^2+7}$$

Kita gunakan Uji Banding Limit. Kalau kita perhatikan deret tersebut, suku umumnya mirip dengan $b_n = \frac{1}{n^2}$ sehingga

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2n+3}{n^3-5n^2+7}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^3+3n^2}{n^3-5n^2+7} = 2$$

Karena $L=2$ dan $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ konvergen,

maka $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+3}{n^3-5n^2+7}$ deret konvergen

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2 + 4}}$$

Kita gunakan Uji Banding Limit. Kalau kita perhatikan deret tersebut, suku umumnya mirip dengan $b_n = \frac{1}{n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{n^2 + 4}}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n^2}{n^2 + 4}} = 1$$

Karena $L=1$ dan $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ deret divergen,

maka $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2 + 4}}$ deret divergen.

Latihan Tes Banding Limit

Selidiki kekonvergenan dari deret berikut:

1.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2 + 2n + 3}$$

4.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n + 1}{n^3 - 4}$$

2.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n+1}}$$

5.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$$

3.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{2n+3}}{n^2}$$

5. Tes Hasil Bagi

Diketahui $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ merupakan suatu deret dengan suku-suku yang positif, misalkan $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \rho$

1. Jika $\rho < 1$ maka deret $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konvergen
2. Jika $\rho > 1$ maka deret $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ divergen
3. Jika $\rho = 1$ maka uji deret ini tidak dapat dilakukan.

Contoh Tes Hasil Bagi :

Selidiki kekonvergenan deret berikut:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n!}$

Misalkan suku ke-n adalah $a_n = \frac{3^n}{n!}$, maka suku ke-n+1 adalah $a_{n+1} = \frac{3^{n+1}}{(n+1)!}$ sehingga

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cancel{3^{n+1}} / (n+1)!}{\cancel{3^n} / n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1} n!}{3^n (n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{(n+1)} = 0$$

Karena nilai limit $r=0$ (< 1), maka deret $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n!}$ konvergen

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^2}$$

Misalkan suku ke-n adalah $a_n = \frac{3^n}{n^2}$, maka suku ke-n+1 adalah $a_{n+1} = \frac{3^{n+1}}{(n+1)^2}$ sehingga

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cancel{3^{n+1}} (n+1)^2}{3^n \cancel{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1} n^2}{3^n (n+1)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2}{(n+1)^2} = 3$$

Karena nilai limit $r=3 (> 1)$, maka deret $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^2}$ divergen

Latihan Tes Hasil Bagi

Selidiki kekonvergenan dari deret berikut:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(2n)!}$

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n + n}{n!}$

4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5+n}{n!}$

5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{(2n)!}$

6. Tes Akar

Diketahui $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ merupakan suatu deret dengan suku-suku yang positif, misalkan $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} = a$

1. Jika $a < 1$ maka deret $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konvergen
2. Jika $a > 1$ maka deret $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ divergen
3. Jika $a = 1$ maka uji deret ini tidak dapat dilakukan.

Contoh Tes Akar :

Selidiki kekonvergenan deret

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+2}{n-1} \right)^n$$

Misalkan suku ke-n adalah $a_n = \left(\frac{2n+2}{n-1} \right)^n$, maka nilai

limitnya adalah

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+2}{n-1} = 2$$

Nilai limit $r = 2 (> 1)$, maka deret $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+2}{n-1} \right)^n$ divergen

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+2}{2n-1} \right)^n$$

Misalkan suku ke-n adalah $a_n = \left(\frac{n+2}{2n-1} \right)^n$, maka nilai limitnya adalah

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{2n-1} = \frac{1}{2}$$

Nilai limit $r = 1/2$ (< 1), maka deret $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+2}{n-1} \right)^n$ konvergen

Latihan Tes Akar

Selidiki kekonvergenan dari deret berikut:

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\ln n} \right)^n$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n+2} \right)^n$$

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{n} \right)^n$$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3n+2}{2n-1} \right)^n$$

Deret Ganti Tanda dan Kekonvergenan Mutlak

Deret Ganti Tanda

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots$$

dengan $a_n > 0$, untuk semua n .

Contoh : deret harmonik berganti tanda, yaitu

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

Deret ganti tanda dikatakan konvergen, jika

1. $a_{n+1} < a_n$ (Teorema Leibniz)

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

Contoh

Tentukan kekonvergenan deret ganti tanda berikut

1. $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$

2. $1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \frac{1}{4!} + \dots$

Contoh Deret Ganti Tanda :

1. Dari soal diatas kita punya $a_n = \frac{1}{n}$, dan $a_{n+1} = \frac{1}{n+1}$
deret tersebut konvergen jika

$$\text{a. } \frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n+1}} = \frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n} > 1 \Leftrightarrow a_n > a_{n+1}$$

$$\text{b. } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

Karena a dan b terpenuhi maka deret di atas konvergen.

2. Jawab (uji ganti tanda)

Dari soal diatas kita punya $a_n = \frac{1}{n!}$, dan $a_{n+1} = \frac{1}{(n+1)!}$

Deret tersebut konvergen jika

$$\text{a. } \frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{\cancel{1/n!}}{\cancel{1/(n+1)!}} = 1 + n > 1 \quad \Leftrightarrow a_n > a_{n+1}$$

$$\text{b. } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n!} = 0$$

Karena a dan b terpenuhi maka deret di atas konvergen.

Latihan Deret Ganti Tanda

Selidiki kekonvergenan dari deret ganti tanda berikut:

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2}{3n+1}$$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{3^n}$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+3}{n^2+n}$$

$$5. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n(n+1)}$$

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n^n}{n!}$$

Konvergen Mutlak dan Konvergen Bersyarat

Suatu deret dikatakan konvergen mutlak bila harga mutlak deret tersebut konvergen.

Atau dengan kata lain

$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ dikatakan konvergen mutlak jika $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ konvergen.
 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ dikatakan konvergen bersyarat jika $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ divergen,
tetapi $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ konvergen.

Pengujian Kekonvergenan Mutlak

Misalkan $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ dengan $a_n \neq 0$ dan $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = r$.

1. bila $r < 1$, maka deret konvergen mutlak
2. bila $r > 1$, maka deret divergen
3. bila $r = 1$, maka tes gagal. `

Contoh Konvergen Mutlak / Konvergen Bersyarat / Divergen

Selidiki deret berikut konvergen bersyarat, konvergen mutlak atau divergen

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2^n}{n!}$$

Dari soal diatas, $a_n = (-1)^{n+1} \frac{2^n}{n!}$, dan $a_{n+1} = (-1)^{n+2} \frac{2^{n+1}}{(n+1)!}$

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| (-1)^{n+2} \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \right|}{\left| (-1)^{n+1} \frac{2^n}{n!} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} n!}{2^n (n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n+1} = 0$$

Menurut uji hasilbagi mutlak, deret ini konvergen mutlak

$$2. \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\sqrt{n}}$$

Dengan uji deret ganti tanda deret $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\sqrt{n}}$ konvergen (buktikan!!), sedangkan $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ adalah deret divergen (karena merupakan deret-p dengan $p = \frac{1}{2} < 1$)

Jadi deret $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\sqrt{n}}$ adalah konvergen bersyarat.

Latihan Konvergen Mutlak / Konvergen Bersyarat / Divergen

Selidiki apakah deret tersebut konvergen mutlak, konvergen bersyarat atau divergen:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{n}{5^n} \right)$

4. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n(n+1)}$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-4)^n}{n^2}$

5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n \ln n}$

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+2}$

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n\sqrt{n+1}}$

Deret Pangkat

Deret pangkat secara umum ada dua bentuk

1. Deret pangkat dalam x didefinisikan

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$$

2. Deret pangkat dalam $(x - b)$ didefinisikan

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-b)^n = a_0 + a_1 (x-b) + a_2 (x-b)^2 + \dots$$

Untuk kali ini kita bicara selang kekonvergenan / untuk harga x berapa saja deret pangkat tersebut konvergen.

Selang Kekonvergenan

Selang kekonvergenan ditentukan dengan uji hasil bagi mutlak sebagai berikut:

Misalkan $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-b)^n$ dan $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}(x-b)^{n+1}}{a_n(x-b)^n} \right|$

1. Jika $L < 1$, maka deret konvergen.
2. Jika $L = 1$, tidak dapat diambil kesimpulan $\rightarrow$ gunakan uji deret sebelumnya.

Contoh Deret Pangkat:

Tentukan selang kekonvergenan deret pangkat berikut ini :

1.
$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(n+1)2^n}$$

2.
$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(n+1)!}$$

3.
$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)! x^n$$

1. Kita akan gunakan Uji Hasilbagi Mutlak, untuk menyelidiki kekonvergenan mutlak.

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+1}}{2^{n+1}(n+2)} : \frac{x^n}{(n+1)2^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x}{2} \frac{(n+1)}{(n+2)} \right| = \left| \frac{x}{2} \right|$$

Jadi deret tersebut konvergen mutlak apabila $L < 1$, yaitu

$$-2 < x < 2$$

Kemudian akan kita cek untuk titik ujung intervalnya yaitu $x = 2$ atau $x = -2$.

Pada $x = 2$
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{(n+1)2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)}$$

deret ini adalah deret harmonik yang divergen.

Pada $x = -2$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{(n+1)2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)}$$

deret ini adalah deret harmonik berganti tanda yang konvergen.

Sehingga selang kekonvergenannya adalah $-2 \leq x < 2$

2. Kita akan gunakan Uji Hasilbagi Mutlak, untuk menyelidiki kekonvergenan mutlak.

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+1}}{(n+2)!} : \frac{x^n}{(n+1)!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x}{(n+2)} \right| = 0$$

Karena $L = 0 < 1$, maka deret selalu konvergen untuk semua nilai x .

Jadi selang kekonvergenannya adalah $(-\infty, \infty)$

3. Kita akan gunakan Uji Hasilbagi Mutlak, untuk menyelidiki kekonvergenan mutlak.

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+2)! x^{n+1}}{(n+1)! x^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |(n+2)x| = \begin{cases} 0, & \text{jika } x = 0 \\ \infty, & \text{jika } x \neq 0 \end{cases}$$

Jadi deret tersebut konvergen hanya untuk $x = 0$.

Teorema 1

Himpunan kekonvergenan deret pangkat $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ berbentuk selang yang berupa salah satu dari ketiga jenis berikut:

1. satu titik $x = 0$
2. selang $(-c, c)$, mungkin ditambah salah satu atau keduanya titik ujungnya.
3. seluruh himpunan bilangan riil

Teorema 2

Himpunan kekonvergenan deret pangkat $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - b)^n$ berbentuk selang yang berupa salah satu dari ketiga jenis berikut :

1. satu titik $x = b$
2. selang $(b-c, c+b)$, mungkin ditambah salah satu atau keduanya titik ujungnya.
3. seluruh himpunan bilangan riil

Latihan Selang Kekonvergenan

Tentukan selang kekonvergenan deret pangkat berikut:

$$1. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{(n+1)^2}$$

$$2. \frac{x+2}{3} + \frac{(x+2)^2 \ln 2}{2.9} + \frac{(x+2)^3 \ln 3}{3.27} + \frac{(x+2)^4 \ln 4}{4.81} + \dots$$

$$3. (x+2) + \frac{(x+2)^2}{2!} + \frac{(x+2)^3}{3!} + \dots$$

$$4. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2x-3)^n}{(n+1)^2 4^n}$$

$$5. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (3x-4)^n}{(n+1)^2 2^n}$$

$$6. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2x-5)^n}{(n+1)^2 3^n}$$

Deret Taylor dan Deret Mac Laurin

Deret Taylor

Definisi: Misalkan $f(x)$ dapat diturunkan sampai n kali pada $x=b$. Maka $f(x)$ dapat diperderetkan menjadi deret kuasa

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(b)}{n!} (x-b)^n = f(b) + f'(b)(x-b) + \frac{f''(b)(x-b)^2}{2!} + \dots$$

Deret Taylor dengan pusat $x = b$.

Deret Mac Laurin

Bila $b = 0$, kita peroleh Deret Mac Laurin, yaitu

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} (x)^n = f(0) + f'(0)(x) + \frac{f''(0)x^2}{2!} + \dots$$

Contoh Deret Mac Laurin

Perderetkan fungsi berikut dengan deret Mac Laurin:

1. $f(x) = \sin x$

$$f(x) = \sin x \quad \rightarrow f(0) = 0$$

$$f'(x) = \cos x \quad \rightarrow f'(0) = 1$$

$$f''(x) = -\sin x \quad \rightarrow f''(0) = 0$$

$$f'''(x) = -\cos x \quad \rightarrow f'''(0) = -1$$

$$f^{IV}(x) = \sin x \quad \rightarrow f^{IV}(0) = 0$$

$$f(x) = \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

Perderetkan fungsi berikut dengan deret Mac Laurin:

2. $f(x) = e^x$

$$f(x) = e^x \quad \rightarrow f(0) = 1$$

$$f'(x) = e^x \quad \rightarrow f'(0) = 1$$

$$f''(x) = e^x \quad \rightarrow f''(0) = 1$$

$$f'''(x) = e^x \quad \rightarrow f'''(0) = 1$$

$$f^{IV}(x) = e^x \quad \rightarrow f^{IV}(0) = 1$$

$$f(x) = e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

Contoh Deret Taylor

3. Perderetkan $f(x) = e^x$ dengan deret Taylor dengan pusat di $x=1$

$$\begin{array}{ll} f(x) = e^x & \rightarrow f(1) = e \\ f'(x) = e^x & \rightarrow f'(1) = e \\ f''(x) = e^x & \rightarrow f''(1) = e \\ f'''(x) = e^x & \rightarrow f'''(1) = e \\ f^{IV}(x) = e^x & \rightarrow f^{IV}(1) = e \end{array}$$

$$f(x) = e^x = e + e(x-1) + e \frac{(x-1)^2}{2!} + e \frac{(x-1)^3}{3!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} e \frac{(x-1)^n}{n!}$$

Latihan Deret Mac Laurin dan Deret Taylor

1. Perderetkan $f(x)$ berikut (deret Mac Laurin)

a. $f(x) = \cos x$

e. $f(x) = \sin^2 x$

b. $f(x) = \cos x^2$

f. $f(x) = \ln(2x+1)$

c. $f(x) = \cos^2 x$

g. $f(x) = \ln(x+2)$

d. $f(x) = e^x + \sin x$

h. $f(x) = \sin x^2$

2. Perderetkan $f(x)$ berikut (deret Taylor, pusat $x = a$)

a. $f(x) = \cos x, a = \pi/3$

c. $f(x) = e^x, a = 2$

b. $f(x) = \sin x, a = \pi/3$